

Представления (PostgreSQL)

1. Постояльцы, проживающие в гостинице в данное время:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_current_guests AS  
SELECT
```

```
    c.full_name AS "ФИО Клиента",  
    c.passport_data AS "Паспорт",  
    r.room_id AS "Номер комнаты",  
    r.class AS "Класс номера",  
    b.check_in_date AS "Дата заезда",  
    b.check_out_date AS "Дата выезда"
```

```
FROM bookings b
```

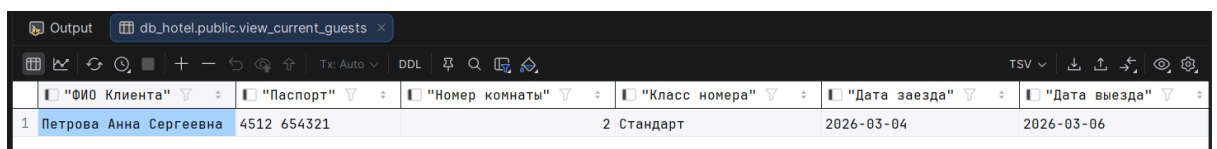
```
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
```

```
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
```

```
WHERE b.check_in_date <= CURRENT_DATE  
      AND b.check_out_date > CURRENT_DATE;
```

```
SELECT * FROM view_current_guests;
```

Результат:



The screenshot shows a database client interface with a tab titled 'db_hotel.public.view_current_guests'. Below the tab is a table with 6 columns: 'ФИО Клиента', 'Паспорт', 'Номер комнаты', 'Класс номера', 'Дата заезда', and 'Дата выезда'. The first row of data shows: 'Петрова Анна Сергеевна', '4512 654321', '2', 'Стандарт', '2026-03-04', and '2026-03-06'.

	"ФИО Клиента"	"Паспорт"	"Номер комнаты"	"Класс номера"	"Дата заезда"	"Дата выезда"
1	Петрова Анна Сергеевна	4512 654321	2	Стандарт	2026-03-04	2026-03-06

2. Свободные места: класс, номер, всего мест, свободных мест:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_free_places AS  
SELECT
```

```
    r.class AS "Класс",  
    r.room_id AS "Номер",  
    r.capacity AS "Всего мест",  
    (r.capacity - COUNT(b.booking_id)) AS "Свободных мест"
```

```
FROM rooms r
```

```
LEFT JOIN bookings b ON r.room_id = b.room_id
```

```
    AND b.check_in_date <= CURRENT_DATE
```

```
    AND b.check_out_date > CURRENT_DATE
```

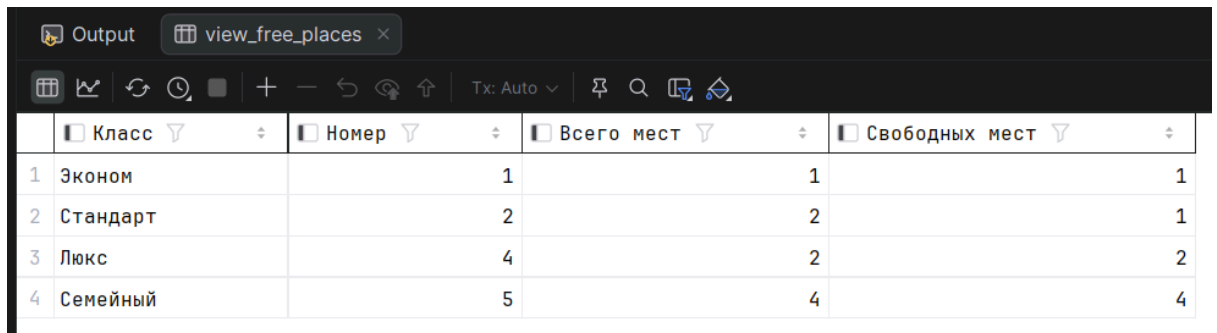
```
WHERE r.is_available = TRUE
```

```
GROUP BY r.room_id, r.class, r.capacity
```

```
HAVING (r.capacity - COUNT(b.booking_id)) > 0
ORDER BY r.room_id;
```

```
SELECT * FROM view_free_places;
```

Результат:



The screenshot shows a database application window with a tab titled 'view_free_places'. Below the tab is a toolbar with various icons for editing and viewing data. The main area displays a table with four columns: 'Класс' (Class), 'Номер' (Number), 'Всего мест' (Total seats), and 'Свободных мест' (Free seats). The table contains four rows of data, numbered 1 to 4.

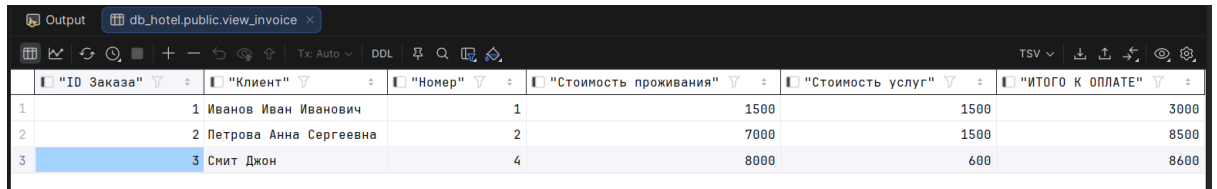
	Класс	Номер	Всего мест	Свободных мест
1	Эконом	1	1	1
2	Стандарт	2	2	1
3	Люкс	4	2	2
4	Семейный	5	4	4

3. Счёт на оплату номера: сумма оплаты за номер и общая стоимость оказанных услуг:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_invoice AS
SELECT
    b.booking_id AS "ID Заказа",
    c.full_name AS "Клиент",
    r.room_id AS "Номер",
    (r.price_per_night * (b.check_out_date - b.check_in_date)) AS
"Стоимость проживания",
    COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS "Стоимость
услуг",
    (r.price_per_night * (b.check_out_date - b.check_in_date)) +
    COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS "ИТОГО К
ОПЛАТЕ"
FROM bookings b
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
LEFT JOIN booking_services bs ON b.booking_id = bs.booking_id
GROUP BY b.booking_id, c.full_name, r.room_id, r.price_per_night,
b.check_in_date, b.check_out_date
ORDER BY b.booking_id;
```

```
SELECT * FROM view_invoice;
```

Результат:



	"ID Заказа"	"Клиент"	"Номер"	"Стоимость проживания"	"Стоимость услуг"	"ИТОГО К ОПЛАТЕ"
1	1	Иванов Иван Иванович	1	1500	1500	3000
2	2	Петрова Анна Сергеевна	2	7000	1500	8500
3	3	Смит Джон	4	8000	600	8600

Представления (MySQL)

1. Постояльцы, проживающие в гостинице в данное время:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_current_guests AS  
SELECT
```

```
    c.full_name AS `ФИО Клиента`,  
    c.passport_data AS `Паспорт`,  
    r.room_id AS `Номер комнаты`,  
    r.class AS `Класс номера`,  
    b.check_in_date AS `Дата заезда`,  
    b.check_out_date AS `Дата выезда`
```

```
FROM bookings b
```

```
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
```

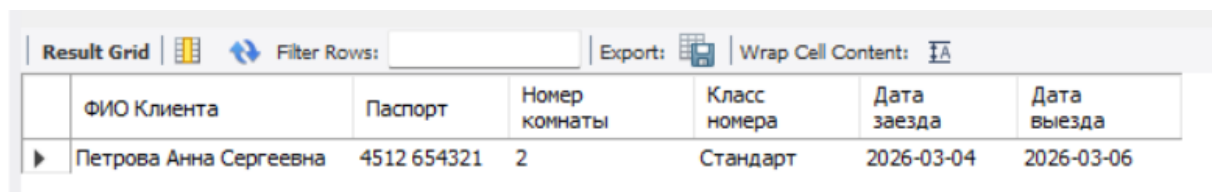
```
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
```

```
WHERE b.check_in_date <= CURDATE()
```

```
    AND b.check_out_date > CURDATE();
```

```
SELECT * FROM view_current_guests;
```

Результат:



	ФИО Клиента	Паспорт	Номер комнаты	Класс номера	Дата заезда	Дата выезда
▶	Петрова Анна Сергеевна	4512 654321	2	Стандарт	2026-03-04	2026-03-06

2. Свободные места: класс, номер, всего мест, свободных мест:

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_free_places AS  
SELECT
```

```

r.class AS `Класс`,
r.room_id AS `Номер`,
r.capacity AS `Всего мест`,
(r.capacity - COUNT(b.booking_id)) AS `Свободных мест`
FROM rooms r
LEFT JOIN bookings b ON r.room_id = b.room_id
    AND b.check_in_date <= CURDATE()
    AND b.check_out_date > CURDATE()
WHERE r.is_available = TRUE
GROUP BY r.room_id, r.class, r.capacity
HAVING (r.capacity - COUNT(b.booking_id)) > 0
ORDER BY r.room_id;

```

SELECT * FROM view_free_places;

Результат:

Result Grid  Filter Rows: Export:				
	Класс	Номер	Всего мест	Свободных мест
▶	Эконом	1	1	1
	Стандарт	2	2	1
	Люкс	4	2	2
	Семейный	5	4	4

3. Счёт на оплату номера: сумма оплаты за номер и общая стоимость оказанных услуг:

```

CREATE OR REPLACE VIEW view_invoice AS
SELECT
    b.booking_id AS `ID Заказа`,
    c.full_name AS `Клиент`,
    r.room_id AS `Номер`,
    (r.price_per_night * DATEDIFF(b.check_out_date, b.check_in_date))
AS `Стоимость проживания`,
    COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS `Стоимость
услуг`,
    (r.price_per_night * DATEDIFF(b.check_out_date, b.check_in_date)) +

```

```
COALESCE(SUM(bs.fixed_price * bs.quantity), 0) AS `ИТОГО К
ОПЛАТЕ`
```

```
FROM bookings b
JOIN clients c ON b.client_id = c.client_id
JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
LEFT JOIN booking_services bs ON b.booking_id = bs.booking_id
GROUP BY b.booking_id, c.full_name, r.room_id, r.price_per_night,
b.check_in_date, b.check_out_date
ORDER BY b.booking_id;
```

```
SELECT * FROM view_invoice;
```

Результат:

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:						
	ID Заказа	Клиент	Номер	Стоимость проживания	Стоимость услуг	ИТОГО К ОПЛАТЕ
▶	1	Иванов Иван Иванович	1	1500.00	1500.00	3000.00
	2	Петрова Анна Сергеевна	2	7000.00	1500.00	8500.00
	3	Смит Джон	4	8000.00	600.00	8600.00